

DOKUMENTASI PROYEK WEBGIS

Nama	Arief Fauzy Saptari
Judul WebGIS	Aksebilitas & Kemudahan Pada Area Terdampak Banjir di Jakarta Timur
Link GitHub WebGIS	https://github.com/arieffauzy99/Project-WebGIS

A. Latar Belakang

Jakarta menghadapi tantangan kompleks terkait banjir tahunan yang berdampak pada aksesibilitas transportasi dan infrastruktur vital. Sebagai upaya mitigasi risiko bagi operasional perkantoran dan mobilitas staf, diperlukan sebuah sistem pemantauan berbasis Geospatial Information System (WebGIS).

Aplikasi ini dikembangkan untuk:

- Memberikan visualisasi real-time mengenai area potensi genangan berdasarkan data historis.
- Menganalisis dampak banjir terhadap rute perjalanan dari dan menuju lokasi kantor/proyek.
- Memastikan keberlanjutan bisnis (*Business Continuity Plan*) dengan menyediakan data aksesibilitas titik transportasi (Halte & Stasiun) di sekitar objek vital.

B. Metode

Pengembangan sistem ini menggunakan pendekatan Proximity Analysis dan Network Analysis dengan komponen sebagai berikut:

A. Sumber Data (Data Sources):

- Data Spasial MAPID (GeoJSON): Batas administrasi, peta tematik kerawanan banjir (Hasil olahan SIG), lokasi Apartemen, Perkantoran, Halte Bus, dan Stasiun Kereta di Jakarta.
- Real-time Weather Data: Menggunakan API OpenWeatherMap untuk memantau curah hujan dan suhu secara aktual.
- Elevation Data: Data Digital Elevation Model (DEM) melalui API Open-Elevation untuk analisis profil ketinggian jalur.

B. Alat dan Teknologi (Tools & Stack):

- MapLibre GL JS: Engine utama untuk rendering peta vektor dan kontrol basemap (Satellite/Street/Dark).
- Turf.js: Library analisis spasial untuk menghitung *Buffer* (radius) dan *Intersection* (perpotongan rute dengan area banjir).
- OSRM (Open Source Routing Machine): Engine navigasi untuk menentukan rute tercepat antar dua titik.
- Tailwind CSS: Framework untuk antarmuka dashboard yang responsif dan modern.

C. Fitur Utama di Dalam Sistem:

- Route Risk Analytics: Menghitung apakah jalur yang dipilih memotong area rawan banjir secara otomatis.
- Elevation Profiler: Menampilkan grafik ketinggian jalan untuk mengidentifikasi cekungan jalan yang berpotensi menjadi titik genangan.
- Proximity Analysis: Fitur radius dinamis (0.1 - 5 KM) untuk menghitung ketersediaan fasilitas publik di sekitar titik tertentu.

- Field Verification (Street View): Integrasi visual lapangan untuk verifikasi kondisi infrastruktur secara remote.

C. Hasil Akhir

1. Visualisasi Data Spasial Multilayer

- Layer Banjir: Poligon area rawan banjir di Jakarta Timur.
- Layer Transportasi: Titik-titik lokasi halte.
- Layer Properti: Titik lokasi apartemen.
- *Semuanya berjalan di atas basemap Satellite/Street MapLibre.*

2. Panel Kontrol & Layout Baru

- Analisis Kartografi: Dilengkapi dengan Arah Utara (North Arrow) dan Skala Metrik yang akurat untuk standar engineering.
- Layer Switcher: Kemampuan untuk menyalakan/mematikan layer banjir, halte, dan apartemen secara mandiri.

3. Fitur Ekspor PDF (Tool Cetak)

- Tombol Kecil (Kiri Bawah): Tombol ekspor minimalis (ikon PDF) yang diletakkan di samping skala.
- Output Profesional: Mengubah tampilan peta saat ini menjadi dokumen PDF A4 Landscape yang menyertakan semua elemen (Peta, Legenda, dan Skala) tanpa terpotong.

4. UI/UX Premium

Menggunakan CSS Advanced yang sudah upgrade:

- Efek *Glow* pada tombol aktif.
- Tipografi Inter yang tajam.
- Animasi *hover* yang responsif.
- Jam dengan *Tabular Nums* (angka tidak goyang).